ECHANTILLONNAGE

1ère année médecine

Dr M. Laoussati

2019/2020

Objectifs du cours

1. Définir le sondage
2. Distinguer les différents types de sondage
3. Distinguer les types du sondage aléatoires
4. Distinguer les types du sondage empirique

Introduction

- Lorsqu'on travaille sur l'ensemble de la population, on appelle recensement, l' opération consistant à dénombrer les sujets afin de recueillir des données statistiques, on dit que la collecte des données est exhaustives.
- lorsqu'on travaille dans le domaine de la science de la vie , il est exceptionnel de recueillir des données sur des populations entières , à moins que la population soit très limitée.

- En pratique on recueille la plupart du temps des données sur un groupe limité, sélectionné à l'intérieur d'une population
- Echantillonnage : opération consistant à identifier un sous groupe d'individus dans une population afin d'y recueillir des données.
- Echantillon: groupe d'individus qui a été sélectionné
- Sondage: méthode utilisé pour échantillonner

Le sondage a pour but de déterminer le ou les paramètres (pourcentage, moyenne) caractéristiques de la population à partir de l'examen de cet échantillon limité considéré comme représentatif.

Les avantages du sondage:

- Réduction de la durée d'étude: Les résultats sont obtenus plus rapidement.
- Économie des moyens : Effectif plus faible donc moins d'enquêteurs.
- Qualité des données recueillies : Plus de détails donc plus de précision.

Les unités statistiques : les éléments composant la population cible, doivent être identifiées avec précision.
Ces unités statistiques peuvent être simples (nourrissons, malades, etc.),
Elles peuvent être composées (ménages ou familles, établissements hospitaliers, etc.).
L'unité de sondage est l'élément sur laquelle porte le tirage au sort.
L'unité de sondage ne se confond pas toujours avec l'unité statistique.

La base de sondage est la liste sans omission ni répétition de toutes les unités de sondage.
Un échantillon est dit représentatif lorsque la probabilité de chaque unité de sondage de figurer dans l'échantillon est connue. Le tirage au sort des unités garantit cette représentativité.
L'échantillon doit être l'image , réduite , mais fidèle de cette population.

Précision d'un sondage :

- L'idéal est bien sûr de déterminer la valeur réelle des paramètres de la population-cible.
- Le sondage ne permet de donner qu'une estimation du paramètre (P, μ).
- C'est pour cela qu'il est nécessaire d'estimer un intervalle, dans le quel le paramètre inconnu (P,μ) a la plus grande probabilité de se trouver , c'est l'intervalle de confiance et le calcule de la taille de l'échantillon.

LES TYPES DE SONDAGE

On distingue 2 types de sondage:

_ les sondages aléatoires : la probabilité de sélection pour chaque individu est définie dés la constitution du plan de sondage.

_ les sondages empiriques : un choix s'exerce sur le terrain en fonction des règles préalables.

A/SONDAGES ALÉATOIRES

Ce sont les plus utilisés en pratique scientifique, ils ne laissent en effet aucune liberté de choix à l'expérimentateur et seul le hasard détermine la sélection de l'échantillon.

On distingue:

- Sondage élémentaire (aléatoire simple)
- Sondage systématique
- Sondage en grappes
- Sondage stratifié
- Sondage à plusieurs degrés

1. SONDAGE ÉLÉMENTAIRE (aléatoire simple)

C’est la méthode de référence, elle consiste à numéroter chaque sujet de la population d’étude, cette liste numérotée constitue la base de sondage.

Après avoir fixé la taille n de l’échantillon on tire au sort les numéros des individus qui constitueront l’échantillon. (table du nombre au hasard)

Dans ce type de sondage toutes les unités statistiques constituants la population ont a priori la même probabilité d’être sélectionnées

Si N est la taille de la population et n , la taille de l’échantillon , cette probabilité est égale à **n/N** , ce rapport est appelé fraction de sondage ou taux de sondage

2. SONDAGE SYSTÉMATIQUE

Ce sondage est utilisé :

- lorsqu'on dispose **d'une base de grande taille** ordonnée, mais non numérotée.
- lorsqu'on ne dispose pas de base de sondage (pop qui augmente au cours du temps).

Pour économiser l'étape lourde de numérotage, on détermine un pas de sondage qui est le rapport entre la taille de la population N et la taille désirée de l'échantillon n **pas=N/n**

Après avoir tiré au sort un premier individu entre 1 et N/n, on tire ensuite tous les suivants de façon systématique jusqu'à arriver à n.

Inconvénient: si l'ordre des individus dans la liste corresponds à une caractéristique tel le sexe, l'échantillon peut être biaisé

4. SONDAGE STRATIFIÉ:

On découpe la population en sous ensembles homogènes appelés **strates** qui sont mutuellement exclusifs (selon l'âge, le sexe, le lieu de résidence, le revenue etc.) et on réalise un sondage dans chacune d'elles (on peut utiliser n'importe quelle méthodes d'échantillonnage).

Il est nécessaire de disposer une base de sondage.

La précision du sondage est d'autant meilleure que le nombre de strates est plus élevé, le gain apporté par la stratification est fortement réduit au delà de 3 à 5 strates.

_ Avantages :

- On peut obtenir des estimations précises dans chaque sous groupe.

_ Inconvénients :

- Perte de précision quand les strates comptent peu d'unités.
- Le gain de précision se fait par une augmentation de la taille de l'échantillon.

5. SONDAGE À PLUSIEURS DEGRÉS

Lorsque la population est très grande, il est souvent impossible de réaliser un sondage élémentaire ou systématique.

On peut alors pratiquer **une partition de la population** en groupes (**unités primaires**), et on pratique un 1er sondage élémentaire ou systématique sur ces unités.

Ensuite on fait un 2e S.E ou S.SYS sur les individus des groupes qui ont été tirés.

On peut imaginer des procédés avec 3,4,5….degrés de sondage.

3. SONDAGE EN GRAPPE

Variante du sondage à plusieurs degrés.

L'échantillonnage en grappes consiste à choisir (au hasard) un échantillon dans **des unités organisées.**

naturellement en groupes (école, hôpital, etc.) ou en collectivités puis mener l'étude sur toutes les unités.

que contiennent les grappes tirés.

Efficacité avec les quatre conditions suivantes :

- Nombre élevé de grappes.
- Taille de grappes plus ou moins égale et petite .
- Homogénéité inter grappes.
- Hétérogénéité intra grappes.

_ Avantages :

- Le regroupement des sujets à examiner facilite le travail.
- La participation de la population plus facile à obtenir grâce au regroupement.

_ Inconvénients :

- « L’effet grappe = qui se ressemble s’assemble», difficile à obtenir la variabilité interne (Hétérogénéité intra grappes).

Effectif de personnes requis pour un échantillon:

variable qualitative :

$n = Z\alpha^2.p.(1-p)/i^2$

variable quantitative:

$n = Z\alpha^2 s^2/i^2$

Z: en general =1.96, si on veut avoir un risque plus faible, il sera plus grand et donc l'échantillon aussi.

P: est le pourcentage dans la population, on l'estime sur des études antérieures ou pilotes.

s^2: variance de la variable quantitative, on l'estime sur des études antérieures ou pilotes.

i:précision désirée, la moitié de l'intervalle de confiance, plus I est petite , meilleure est la précision et grand est l'echantillon

NB: cette formules est pour le sondage aléatoire élémentaire uniquement

B/SONDAGES EMPIRIQUES

- On les utilise lorsqu'on ne dispose pas de base de sondage;
- Ils sont rapides à effectuer et ne coûtent pas cher, en revanche, ils sortent du cadre du probabiliste et **ne permettent pas de calculer la précision** des estimateurs;
- Ils sont particulièrement utilisés dans les sondages d'opinion et les enquêtes de consommation ou de comportement.

1. MÉTHODE DES QUOTAS:

Lorsqu'on connaît la structure d'une population selon certaines variables préalablement choisies (âge, sexe, profession,..), on définit l'échantillon avec la même structure.

La méthode des quotas est donc utilisée dans des enquêtes concernant des thèmes dont on connaît bien les déterminants (enquêtes d'opinion et de consommation).

L'enquêteur, malgré certaines contraintes garantissant un choix relativement aléatoire, il dispose cependant d'une certaine liberté de choisir des sujets (risque de biais).

2. MÉTHODE DES ITINÉRAIRES :

Variante de la méthode du quota, elle impose à l'enquêteur des trajets à respecter pour remplir les quotas.

Elle réduit la liberté de choix de l'enquêteur.

3. MÉTHODE DES TRANSECTS :

Méthode utilisée dans des études de terrain, notamment en écologie animale.

Elle consiste à tracer plusieurs lignes parallèles à travers une aire de terrain et à prélever tous les individus sur une étroite bande de part et d'autre de cette ligne, connaissant la surface de la bande, on extrapole à la surface de l'aire de l'étude les résultats observés.

4. MÉTHODE DES UNITÉS-TYPES:

Elle consiste à définir des individus moyens pour toutes les variables de l'enquête.

On fait l'hypothèse que les mesures de la variable étudiée sur ces individus moyens seront elles- mêmes centrées sur la valeur moyenne de la population.

Cette méthode est encore plus risquée que les précédentes, mais elle fournit des résultats très rapidement.

Conclusion

- Lorsqu'on désire connaitre les paramètres d'une population, il n'est pas nécessaire de travailler sur l'ensemble des données concernant cette population. On peut se limiter à l'étude d'une petite partie de la population sélectionnée par sondage de telle manière à ce que l'échantillon soit représentatif.

exercice

Choisissez le type d'échantillonnage qui vous parait le plus approprié pour déterminer:

1- La fréquence de la gale chez les personnes âgées résidant en maison de retraite et dans les centre de long et de moyen séjour en France

2-La fréquence de consommation du tabac chez des élèves d'un lycée de 2000 élèves.

3- Le nombre moyens d'habitants par logement d'une ville comportant 70000 logement répertoriés.

4- La fréquence d'utilisation d'une marque de dentifrice en France.

5- La fréquence d'une maladie rare, à prédominance rurale (mais pas exclusivement) chez des travailleurs inscrits à une caisse de mutualité sociale.

6- Le degrés de malnutrition chez des enfants de moins de cinq ans d'une région d'un pays en voie de développement.

1- sondage à 2 degrés: établissements puis individus

2- population faible: soit exhaustive si on a les moyens sinon sondage élémentaire

3- sondage systématique après avoir déterminer un pas de sondage contenant le nombre adéquat des individus.

4- empirique; quotas

5- échantillon sur les travailleurs: sondage a 2 strates: rurale et urbaine, puis S élémentaire ou systématique

6- itinéraires, puis dans chaque logement on examine tous les enfants âgés de moins de 5 ans